Analyysi II
Ryhmätyö 2 ratkaisut

Tehtävä 2 (Jensenin epäyhtälö)**.** Olkoot $N, m \in \mathbb{N}_1$, $S \subset \mathbb{R}^N$ konveksi joukko ja $f\colon S \to \mathbb{R}$ konveksi funktio. Olkoot $x_1, \ldots, x_m \in S$ ja $\lambda_1, \ldots, \lambda_m \geq 0$ siten, että $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$. Käy huolellisesti läpi epäyhtälön

$$f\left(\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^m \lambda_i f(x_i)$$

induktiotodistus. Kirjoita muistiinpanot ja valmistaudu perustelemaan todistuksen vaiheet suullisesti.

Ratkaisu. Kun $m = 1$, väite on yhtäsuuruus, ja kun $m = 2$, se seuraa suoraan funktion f konveksiudesta.

Olkoon $m \geq 3$ ja oletetaan väite oikeaksi $m-1$ pisteelle. Jos $\lambda_m = 1$, muut painot ovat nollia ja väite on yhtäsuuruus. Oletetaan siis $\lambda_m < 1$ ja asetetaan

$$\mu_i = \frac{\lambda_i}{1-\lambda_m} \geq 0, \qquad i = 1, \ldots, m-1.$$

Tällöin

$$\sum_{i=1}^{m-1} \mu_i = \frac{\sum_{i=1}^{m-1} \lambda_i}{1-\lambda_m} = \frac{1-\lambda_m}{1-\lambda_m} = 1.$$

Siis $y = \sum_{i=1}^{m-1} \mu_i x_i \in S$, sillä konveksi joukko on suljettu äärellisten konveksien yhdistelmien suhteen. Nyt

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i\right) &= f((1-\lambda_m)y + \lambda_m x_m) \\ &\leq (1-\lambda_m) f(y) + \lambda_m f(x_m) \\ &\leq (1-\lambda_m) \sum_{i=1}^{m-1} \mu_i f(x_i) + \lambda_m f(x_m) \\ &= \sum_{i=1}^m \lambda_i f(x_i). \end{aligned}$$

Ensimmäinen epäyhtälö seuraa konveksiudesta, sillä $\lambda_m, 1-\lambda_m \geq 0$ ja niiden summa on 1. Toinen seuraa induktio-oletuksesta ja ehdosta $1-\lambda_m > 0$. Muut vaiheet ovat yhtäsuuruuksia, joten induktio on valmis. □

Tehtävä 3 (Konveksisuus ja toinen derivaatta)**.** Olkoot $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, ja $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ jatkuva välillä $[a,b]$ ja kahdesti derivoituva välillä (a,b). Oletetaan, että $f''(x) \geq 0$ kaikilla $x \in (a,b)$. Osoita, että f on konveksi välillä $[a,b]$.

(a) Olkoot $a \leq x_1 < c < x_2 \leq b$. Mitä väliarvolause kertoo osamääristä

$$\frac{f(c)-f(x_1)}{c-x_1} \qquad \text{ja} \qquad \frac{f(x_2)-f(c)}{x_2-c}?$$

(b) Johda näiden avulla haluttu konveksisuusväite.

Ratkaisu.

(a) Väliarvolauseen nojalla on olemassa pisteet $u \in (x_1, c)$ ja $v \in (c, x_2)$, joille

$$\frac{f(c)-f(x_1)}{c-x_1} = f'(u) \qquad \text{ja} \qquad \frac{f(x_2)-f(c)}{x_2-c} = f'(v).$$

Koska f on kahdesti derivoituva välillä (a, b), f' on jatkuva välillä $[u, v]$ ja derivoituva välillä (u, v). Soveltamalla väliarvolausetta funktioon f' saadaan piste $w \in (u, v)$, jolle

$$f'(v) - f'(u) = f''(w)(v - u) \geq 0.$$

Siis

$$\frac{f(c) - f(x_1)}{c - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(c)}{x_2 - c}.$$

(b) Olkoot $x_1, x_2 \in [a, b]$ ja $t \in [0, 1]$. Jos $x_1 = x_2 = x$, niin

$$f\big((1-t)x + tx\big) = f(x) = (1-t)f(x) + tf(x),$$

joten konveksisuusehto toteutuu yhtäsuuruutena ilman jakamista luvulla $x_2 - x_1$. Myös tapauksissa $t \in \{0, 1\}$ ehto toteutuu yhtäsuuruutena.

Voidaan siis olettaa, että $x_1 \neq x_2$ ja $0 < t < 1$. Vaihtamalla tarvittaessa pisteiden nimet ja korvaamalla t luvulla $1 - t$ voidaan lisäksi olettaa $x_1 < x_2$. Valitaan $c = (1-t)x_1 + tx_2 \in (x_1, x_2)$. Koska $c - x_1 > 0$ ja $x_2 - c > 0$, kohdan (a) epäyhtälöstä seuraa

$$(x_2 - c)\big(f(c) - f(x_1)\big) \leq (c - x_1)\big(f(x_2) - f(c)\big).$$

Kokoamalla termin $f(c)$ sisältävät lausekkeet vasemmalle ja jakamalla luvulla $x_2 - x_1 > 0$ saadaan

$$f(c) \leq \frac{x_2 - c}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{c - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2).$$

Valitun pisteen c määritelmän nojalla

$$\begin{aligned}\frac{x_2 - c}{x_2 - x_1} &= \frac{x_2 - \big((1-t)x_1 + tx_2\big)}{x_2 - x_1} \\ &= \frac{(1-t)x_2 - (1-t)x_1}{x_2 - x_1} = \frac{(1-t)(x_2 - x_1)}{x_2 - x_1} = 1 - t\end{aligned}$$

ja

$$\begin{aligned}\frac{c - x_1}{x_2 - x_1} &= \frac{(1-t)x_1 + tx_2 - x_1}{x_2 - x_1} \\ &= \frac{-tx_1 + tx_2}{x_2 - x_1} = \frac{t(x_2 - x_1)}{x_2 - x_1} = t.\end{aligned}$$

Siten edellinen epäyhtälö antaa

$$f\big((1-t)x_1 + tx_2\big) \leq (1-t)f(x_1) + tf(x_2).$$

Tämä on konveksisuuden määritelmä, joten f on konveksi välillä $[a, b]$.

□

Tehtävä 4 (Potenssisarjan konveksisuus)**.** Olkoon $a_n \geq 0$ kaikilla $n \geq 0$, ja oletetaan, että potenssisarja

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

suppenee jokaisessa pisteessä $x \in [0, 1]$. Osoita, että $f\colon [0, 1] \to \mathbb{R}$ on konveksi.

Ratkaisu. Koska potenssisarja suppenee pisteessä $x = 1$, sen suppenemissäde R toteuttaa ehdon $R \geq 1$. Jokainen piste $x \in (0, 1)$ on siis suppenemisvälin sisäpiste, joten potenssisarjaa

voidaan derivoida tällä välillä kahdesti termi termiltä. Saadaan

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1},$$
$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} \geq 0, \qquad x \in (0,1),$$

sillä $a_n \geq 0$ ja $x > 0$, joten jälkimmäisen sarjan kaikki termit ovat epänegatiivisia.

Tarkistetaan vielä jatkuvuus koko välillä $[0,1]$. Pisteessä $x = 1$ suppenemisen perusteella

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = f(1) < \infty.$$

Olkoot $x_0 \in [0,1]$ ja $\varepsilon > 0$ mielivaltaisia. Koska sarja $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ suppenee, voidaan valita $N \geq 0$ siten, että

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Merkitään $S_N(x) = \sum_{n=0}^{N} a_n x^n$. Koska $0 \leq x^n \leq 1$ kaikilla $x \in [0,1]$, saadaan

$$|f(x) - S_N(x)| = \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n x^n \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n < \frac{\varepsilon}{3} \qquad \text{kaikilla } x \in [0,1].$$

Sama osasumma S_N siis approksimoi funktiota f näin tarkasti koko välillä $[0,1]$. Tämä on tasaisen suppenemisen ydin.

Koska S_N on polynomina jatkuva pisteessä x_0, on olemassa $\delta > 0$ siten, että

$$|S_N(x) - S_N(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}, \qquad \text{kun } |x - x_0| < \delta.$$

Kun $x \in [0,1]$ ja $|x - x_0| < \delta$, kolmioepäyhtälö antaa

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &\leq |f(x) - S_N(x)| + |S_N(x) - S_N(x_0)| \\ &\quad + |S_N(x_0) - f(x_0)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Siis f on jatkuva pisteessä x_0. Koska $x_0 \in [0,1]$ oli mielivaltainen, f on jatkuva koko välillä $[0,1]$, myös päätepisteissä.

Siis f on jatkuva välillä $[0,1]$, kahdesti derivoituva välillä $(0,1)$ ja $f''(x) \geq 0$ kaikilla $x \in (0,1)$. Tehtävän 3 nojalla f on siten konveksi välillä $[0,1]$. □

Tehtävä 5 (Aritmeettis-geometrinen epäyhtälö)**.** Olkoot $n \in \mathbb{N}_1$ ja $x_1, \ldots, x_n \geq 0$. Todista, että

$$(x_1 \cdots x_n)^{1/n} \leq \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}.$$

Ratkaisu. Olkoot $n \in \mathbb{N}_1$ ja $x_1, \ldots, x_n \geq 0$. Jos jokin luvuista x_i on nolla, niin

$$(x_1 \cdots x_n)^{1/n} = 0 \leq \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n},$$

joten väite pätee. Voidaan siis olettaa, että $x_i > 0$ kaikilla $i = 1, \ldots, n$. Tällöin kaikki seuraavassa esiintyvät logaritmit ovat määriteltyjä.

Olkoon $f\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = -\ln x$. Derivoimalla saadaan

$$f'(x) = -\frac{1}{x}, \qquad f''(x) = \frac{1}{x^2} > 0 \quad \text{kaikilla } x \in (0,\infty).$$

Tehtävän 3 nojalla f on konveksi jokaisella suljetulla välillä $[a,b] \subset (0,\infty)$, missä $a < b$. Koska mitkä tahansa kaksi positiivista lukua sisältyvät tällaiseen väliin, f on konveksi koko välillä $(0,\infty)$.

Logaritmin laskusääntöjä soveltamalla saadaan

$$f\left((x_1 \cdots x_n)^{1/n}\right) = -\frac{1}{n}\left(\ln x_1 + \cdots + \ln x_n\right).$$

Valitaan painot $\lambda_i = 1/n$ kaikilla $i = 1, \ldots, n$. Ne ovat epänegatiivisia ja niiden summa on 1, joten Jensenin epäyhtälön (tehtävä 2) nojalla

$$-\frac{1}{n}\left(\ln(x_1) + \cdots + \ln(x_n)\right) \geq -\ln\left(\frac{1}{n}(x_1 + \cdots + x_n)\right).$$

Kertomalla puolittain -1:llä saadaan

$$\ln\left((x_1 \cdots x_n)^{1/n}\right) \leq \ln\left(\frac{1}{n}(x_1 + \cdots + x_n)\right).$$

Koska eksponenttifunktio on aidosti kasvava, sen soveltaminen epäyhtälön molemmille puolille säilyttää epäyhtälön suunnan. Näin saadaan

$$(x_1 \cdots x_n)^{1/n} \leq \frac{1}{n}(x_1 + \cdots + x_n).$$

□